★★★
**14** 3상 동기기에 제동 권선을 설치하는 주된 목적은?

출제빈도

① 출력을 증가시키기 위해
② 난조를 방지하기 위해
③ 역률을 개선하기 위해
④ 효율을 증가시키기 위해

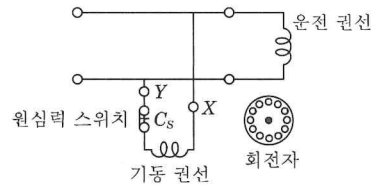
해설 동기 전동기에서 제동 권선은 기동 토크 발생 및 난조를 방지하기 위해 설치한다.

★★
**15** 전시회나 쇼, 공연장 등의 전기 설비는 옥내 배선이나 이동 전선인 경우 사용 전압이 몇 [V] 이하이어야 하는가?

① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

해설 전시회, 쇼 및 공연장, 기타 이들과 유사한 장소에 시설하는 저압 전기 설비에 적용하며 무대·무대 마루 밑·오케스트라 박스·영사실, 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 배선, 전구선 또는 이동 전선의 사용 전압이 400[V] 이하이어야 한다.

★★
**16** 그림과 같은 분상 기동형 단상 유도 전동기를 역회전시키기 위한 방법이 아닌 것은?




① 기동 권선이나 운전 권선의 어느 한 권선의 단자 접속을 반대로 한다.
② 원심력 스위치를 개로 또는 폐로 한다.
③ 기동 권선의 단자 접속을 반대로 한다.
④ 운전 권선의 단자 접속을 반대로 한다.

해설 원심력 스위치는 전동기 기동 후 일정 속도에 올라오면 자동으로 개방이 되면서 기동 권선을 제거하는 역할을 하므로 개로나 폐로를 하여 역회전을 할 수 없다.

★★★
**17** 화약류 저장소의 배선 공사에 있어서 전용 개폐기에서 화약류 저장소의 인입구까지의 공사 방법으로 틀린 것은?

출제빈도

① 애자 사용 공사
② 대지 전압은 300[V] 이하이어야 한다.
③ 모든 접속은 전폐형으로 할 것
④ 케이블을 사용하여 지중에 시설할 것

해설 화약류 저장소 등의 위험 장소
- 금속관 공사, 케이블 공사
- 대지 전압 : 300[V] 이하
- 개폐기 및 과전류 차단기에서 화약고의 인입구까지의 배선에는 케이블을 사용하고 또한 반드시 지중에 시설할 것

★★
**18** 금속관 배관 공사에서 절연 부싱을 사용하는 이유는?

① 관의 입구에서 조영재의 접속을 방지
② 관 단에서 전선의 인입 및 교체 시 발생하는 전선의 손상 방지
③ 관이 손상되는 것을 방지
④ 박스 내에서 전선의 접속을 방지

해설 금속관 공사 시 부싱은 관 끝단에 설치하여 전선의 인입 및 교체 시 전선의 손상을 방지하기 위해 설치한다.

★★★
**19** 다음 중 변전소의 역할로 볼 수 없는 것은?

출제빈도

① 전력 생산
② 전압의 변성
③ 전력 계통 보호
④ 전력의 집중과 배분

해설 전력 생산은 발전소에서 만들어진다.

정답 14.② 15.④ 16.② 17.① 18.② 19.①